



MODUL TEORI

ADMINISTRASI BASIS DATA

Disusun Oleh:
Aprilia Kurnianti, S.T., M.Eng.
Dosen Pengampu Matkul ABD

Materi 6

Otorisasi & User Mapping

A. Tujuan

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Memahami perbedaan keamanan level server dan level database.
- Menjelaskan konsep database user.
- Memahami proses user mapping.
- Menjelaskan dan menggunakan GRANT, DENY, dan REVOKE.
- Memahami penggunaan database roles.
- Mengelola hak akses user berdasarkan kebutuhan organisasi.

B. Hubungan Keamanan Level Server dan Level Database

Pada materi sebelumnya, keamanan dibahas pada level server, yaitu login dan server roles.

Alur keamanan SQL Server secara umum adalah:

1. Pengguna melakukan login ke SQL Server.
2. Login diverifikasi menggunakan Windows Authentication atau SQL Server Authentication.
3. Setelah berhasil login, pengguna harus memiliki user pada database tertentu.
4. User tersebut kemudian diberi hak akses tertentu.
5. Hak akses dapat diberikan langsung atau melalui role.

Dengan demikian:

1. Login berada pada level server.
2. User berada pada level database.
3. Role dapat berada pada level server maupun database.

C. Konsep User pada Database

User adalah identitas login di dalam database tertentu.

Satu login dapat:

- Tidak memiliki akses ke database mana pun.
- Memiliki akses ke satu database.
- Memiliki akses ke beberapa database.

Contoh:

1. Login: dosen1
2. Database: AkademikDB
3. User di database: dosen1

Artinya login dosen1 dapat masuk ke SQL Server dan mengakses database AkademikDB.

Contoh membuat user:

```
USE AkademikDB;  
  
CREATE USER dosen1  
FOR LOGIN dosen1;
```

Pada contoh di atas:

- Login dosen1 sudah harus ada terlebih dahulu.
- User dosen1 dibuat di database AkademikDB.

D. User Mapping

User Mapping adalah proses menghubungkan login pada level server dengan user pada database tertentu.

Tanpa user mapping:

- Login dapat masuk ke SQL Server.
- Tetapi login tidak dapat mengakses database.

Contoh:

```
CREATE LOGIN staff1  
WITH PASSWORD =  
'Staff123!';  
  
USE AkademikDB;  
  
CREATE USER staff1  
FOR LOGIN staff1;
```

Pada contoh tersebut:

- staff1 dapat login ke SQL Server.
- staff1 dapat mengakses database AkademikDB.

E. Hak Akses pada Database

Setelah user dibuat, administrator dapat menentukan hak akses apa saja yang dimiliki.

Hak akses dapat diberikan pada:

- Database
- Schema
- Table
- View
- Stored Procedure
- Function
- Column tertentu

Permission yang paling sering digunakan:

Permission	Fungsi
SELECT	Membaca data
INSERT	Menambah data
UPDATE	Mengubah data
DELETE	Menghapus data
EXECUTE	Menjalankan procedure atau function
ALTER	Mengubah struktur objek
CONTROL	Mengontrol penuh objek

F. GRANT

GRANT digunakan untuk memberikan izin kepada user atau role.

Sintaks:

```
GRANT permission  
ON object  
TO user;
```

Contoh:

```
GRANT SELECT  
ON dbo.Mahasiswa  
TO staff1;
```

Artinya staff1 dapat melihat data pada tabel Mahasiswa.

Contoh memberikan beberapa hak sekaligus:

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE
```

```
ON dbo.Nilai
```

```
TO dosen1;
```

Artinya dosen1 dapat:

- Melihat data nilai
- Menambah nilai
- Mengubah nilai

G. DENY

DENY digunakan untuk menolak izin tertentu.

Sintaks:

```
DENY permission
```

```
ON object
```

```
TO user;
```

Contoh:

```
DENY DELETE
```

```
ON dbo.Mahasiswa
```

```
TO staff1;
```

Artinya staff1 tidak boleh menghapus data mahasiswa.

Penting:

- DENY memiliki prioritas lebih tinggi dibanding GRANT.
- Jika user memperoleh izin DELETE dari role tertentu tetapi diberi DENY DELETE secara langsung, maka user tetap tidak dapat melakukan DELETE.

H. REVOKE

REVOKE digunakan untuk mencabut izin yang pernah diberikan.

Sintaks:

```
REVOKE permission
```

```
ON object
```

```
FROM user;
```

Contoh:

```
REVOKE SELECT
```

```
ON dbo.Mahasiswa
```

```
FROM staff1;
```

Artinya hak SELECT staff1 terhadap tabel Mahasiswa dicabut.

Perbedaan utama:

Perintah	Fungsi
GRANT	Memberikan izin
DENY	Menolak izin
REVOKE	Menghapus GRANT atau DENY

I. Database Roles

Database role adalah kumpulan permission yang diberikan kepada beberapa user sekaligus. Penggunaan role lebih disarankan daripada memberikan izin satu per satu ke setiap user.

Keuntungan database role:

- Mempermudah administrasi.
- Mengurangi duplikasi pengaturan.
- Mempermudah penambahan user baru.
- Menjaga konsistensi hak akses.

J. Fixed Database Roles

SQL Server menyediakan beberapa database role bawaan.

Database Role	Fungsi
db_owner	Kontrol penuh terhadap database
db_securityadmin	Mengatur permission dan role
db_accessadmin	Mengatur akses user ke database
db_datareader	Membaca semua tabel dan view
db_datawriter	Menambah, mengubah, dan menghapus data
db_ddladmin	Membuat dan mengubah objek database
db_backupoperator	Melakukan backup database
public	Role default untuk semua user

K. Perbandingan Server Role dan Database Role

Aspek	Server Role	Database Role
Lingkup	Seluruh SQL Server	Database tertentu
Contoh	sysadmin, securityadmin	db_owner, db_datareader
Fungsi	Mengatur login dan server	Mengatur user dan objek database
Level	Server	Database